

รายงานโครงงานรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับงานเมคคาทรอนิกส์

เรื่อง ระบบจำลองโรงเรือนอัจฉริยะ

สมาชิกกลุ่ม

1.
2.
3.

ลิงก์ซอร์สโค้ดและไฟล์ประกอบ (เช่น ลิงก์ GitHub repository ระบบจำลอง Wokwi โฟลเดอร์รูป/วิดีโอสาธิตอื่น ๆ):

1.
2.

1. สรุปโครงงาน

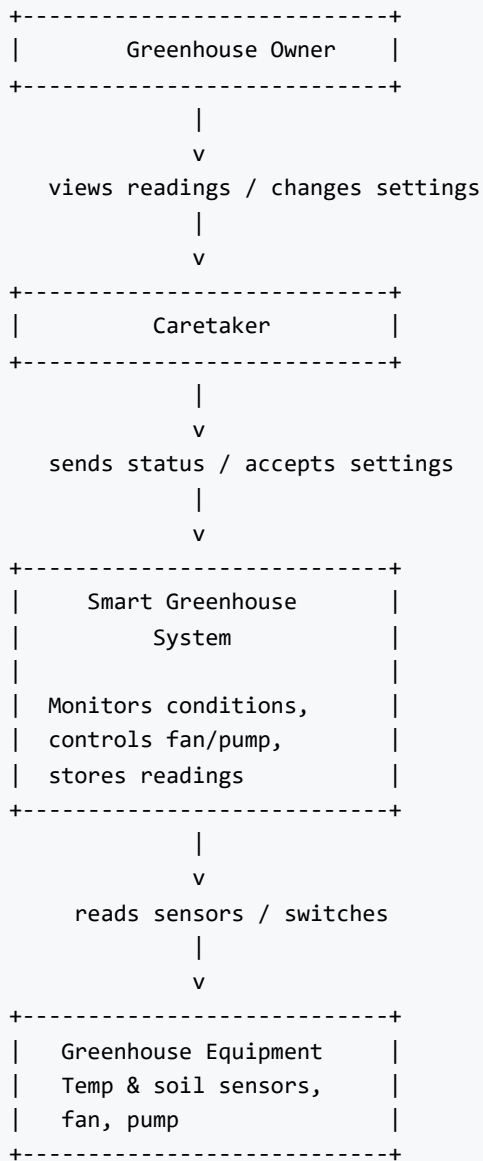
ปัญหา: โรงเรือนอาจร้อนเกินไปหรือดินแห้งเมื่อไม่มีผู้ดูแล

ผู้ใช้: เจ้าของโรงเรือนและผู้ดูแล

เป้าหมาย: ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในดิน แสดงผลผ่านแดชบอร์ด และควบคุมพัดลมกับปั้มน้ำอัตโนมัติตามค่าที่ตั้งไว้

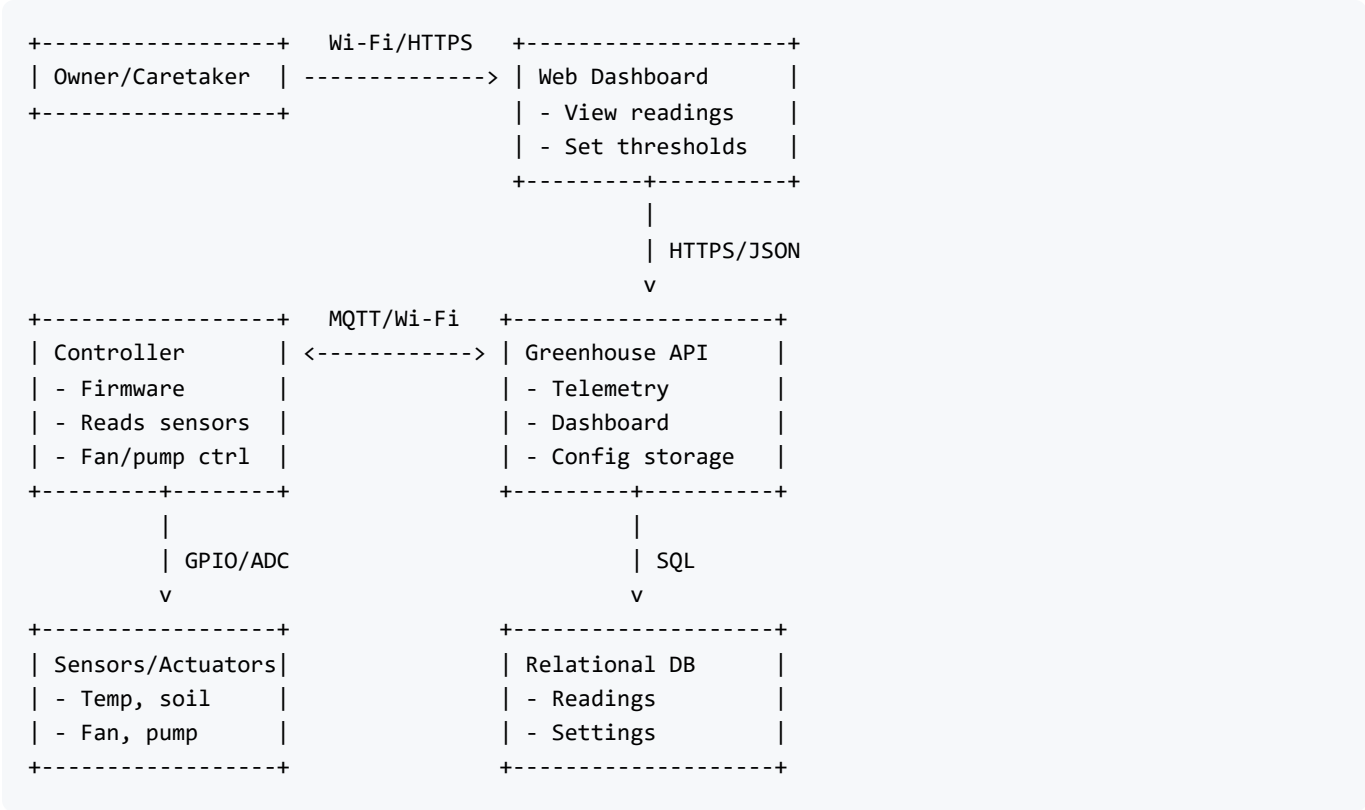
ขอบเขต: ต้นแบบรองรับโรงเรือน 1 โซน เซนเซอร์อุณหภูมิ 1 ตัว เซนเซอร์ความชื้นในดิน 1 ตัว พัดลม 1 ตัว ปั้มน้ำ 1 ตัว การควบคุมภายใน และการติดตามระยะไกล

2. ภาพรวมระบบ (System Context)



ระบบอ่านค่าจากเซนเซอร์ ควบคุมพัดลมและปั้มน้ำ และบันทึกข้อมูลเพื่อแสดงผลบนแดชบอร์ด

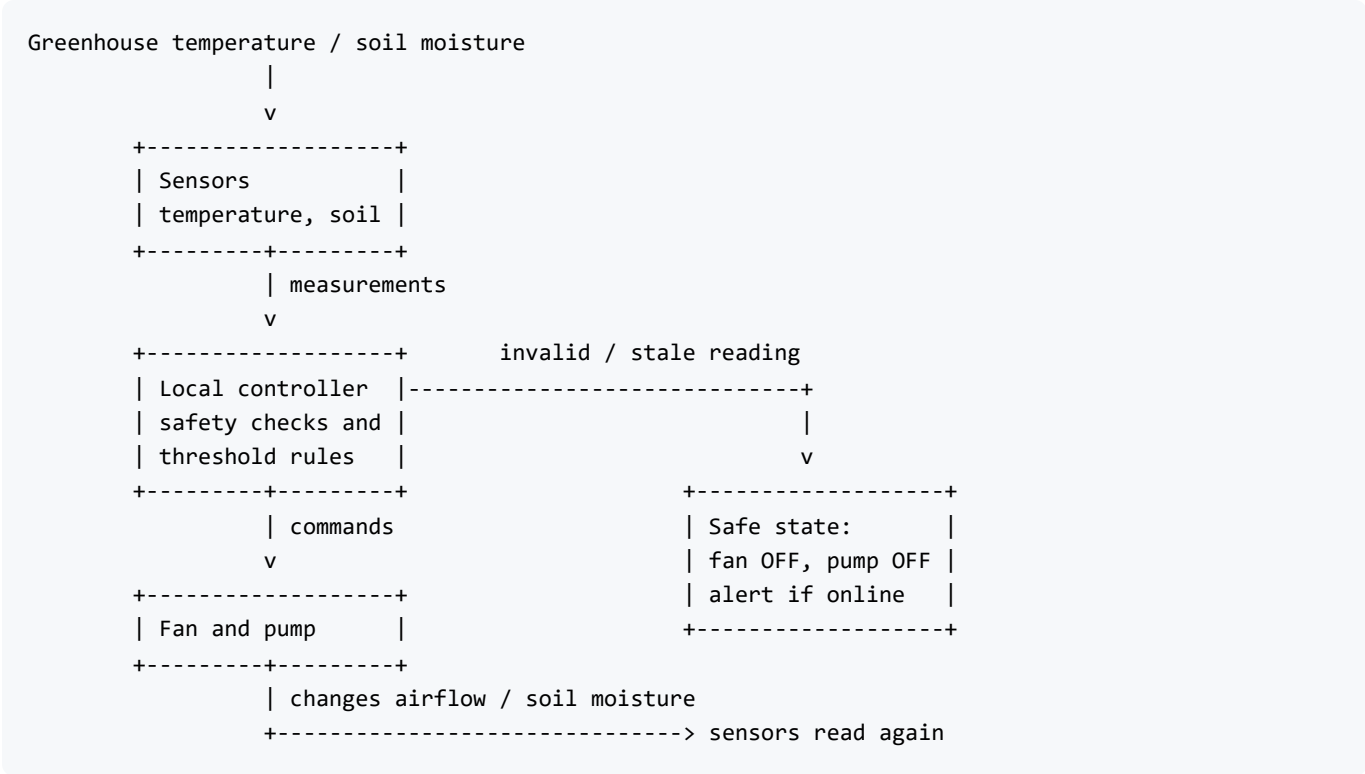
3. สถาปัตยกรรม (Container Diagram)



ส่วนประกอบ	หน้าที่
Controller	อ่านค่าเซนเซอร์ ใช้กฎควบคุมภายใน และสั่งงานพัดลม/ปั้มน้ำ
Greenhouse API	รับข้อมูลเซนเซอร์และจัดการการตั้งค่า
Web Dashboard	แสดงข้อมูลและปรับค่าขีดจำกัด
Database	จัดเก็บข้อมูลและการตั้งค่า

หลักการสำคัญ: การตัดสินใจควบคุมพัดลมและปั้มน้ำทำงานใน Controller จึงยังทำงานได้แม้อินเทอร์เน็ตขัดข้อง

4. การทำงานและความปลอดภัย (Feedback Loop)



หากข้อมูลเซนเซอร์ผิดปกติหรือล้าสมัย ระบบจะปิดพัดลมและปั้มน้ำ บันทึกข้อผิดพลาด และแจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายได้

5. ข้อกำหนดและผลทดสอบ

รหัส	ข้อกำหนด	ผลทดสอบ
FR-01	อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในดิน	ผ่าน
FR-02	เปิดพัดลมหรือปั้มน้ำเมื่อค่าถึงเกณฑ์	ผ่าน
FR-03	เข้าสู่สถานะปลอดภัยเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย	ผ่าน
NFR-01	ควบคุมภายในได้ต่อเนื่องเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต	ผ่าน

ตัวอย่างการทดสอบ: อุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดทำให้พัดลมเปิด, ความชื้นในดินต่ำทำให้ปั้มน้ำทำงานตามเวลาสูงสุด, และข้อมูลเซนเซอร์ผิดปกติทำให้อุปกรณ์ทั้งสองปิด

6. การตัดสินใจและข้อจำกัด

การตัดสินใจ	เหตุผล
ควบคุมอัตโนมัติใน Controller	ระบบยังทำงานได้เมื่อเครือข่ายล่ม
ถือว่าข้อมูลผิดปกติเป็นข้อผิดพลาด	ป้องกันการสั่งงานจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ใช้ MQTT ส่งข้อมูล	เหมาะกับข้อมูล IoT ขนาดเล็ก

ข้อจำกัด: ต้องปรับเทียบเซนเซอร์ ใช้กฎควบคุมตามค่าขีดจำกัดแบบง่าย และต้องตรวจสอบการทำงานของรีเลย์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าที่เหมาะสมกับพีซีจริงก่อนใช้งานจริง

7. ขั้นตอนสาริต

- แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นในดินบนแดชบอร์ด
- จำลองอุณหภูมิสูงและแสดงการเปิดพัดลม
- จำลองความชื้นในดินต่ำและแสดงการทำงานของปั้มน้ำ
- ส่งข้อมูลเซนเซอร์ผิดปกติและแสดงสถานะผิดปกติ
- ตัด Wi-Fi และยืนยันว่าการควบคุมภายในยังทำงาน